2026 SCX NEXT 청년 스마트건설 AI Lab · 사전 온라인 프로젝트 예선 결과물

# 도심지 복합시설 건설현장의 안전·공정 통합 최적화

제한된 공간에서 동시에 수행되는 공종과 작업자·장비의 충돌위험을 줄이고,
공정목표를 달성하기 위한 AI 기반 90일 실행안

제안 해결안

## Pre-Clash Gate — 작업·반입·양중 충돌 사전점검 게이트

F1 반입 슬롯 충돌검사·재배정 | F2 양중·동선 충돌 사전점검 | F3 안전조치 추적 리마인더

| | |
|---|---|
| **데이터 기준** | 가상 데이터 패키지 v1.4.3 (분석기간 2026.10.05~10.31, 23작업일, 기준일 10/31) |
| **분석 형식** | 통합 Excel(04_analysis_tables) 단일 사용 · 원천기록(03)은 교차검증용 · CSV 중복 합산 없음 |
| **팀명** | [팀명 기입] |
| **제출일** | 2026.11.17 |

※ 본 문서의 모든 데이터는 교육·경연용 가상·비식별 데이터이며 실제 현장·기업·인물과 무관합니다. 팀이 설정한 값은 [가정]으로 표기했고, 사람의 안전과 관련된 최종 의사결정 권한은 현장 관리자에게 있음을 전제합니다.

# 1 Executive Summary

도심 협소부지에서 골조·외장·설비·토목 4개 공정군이 하나의 게이트·하역장·크레인 반경을 공유하는 현장입니다. 23작업일 데이터를 교차분석한 결과, **안전사건과 공정지연은 같은 뿌리에서 나오고 있었습니다.** 반입·양중·안전절차가 각자 따로 계획되어 "겹침"을 아무도 사전에 보지 못한다는 것입니다.

## 어디서·언제 가장 위험한가

- **B2 하역장 09~11시·14~16시** — 근접경보 83건(전체 51%), 사람·장비 혼재 슬롯 120개. 경보의 **100%가 장비 2대 이상** 슬롯에서만 발생
- **D2 지하2층 설비** — 안전지적 11건·미조치 7·재발 4, TBM 미참석 36명·일로 **모두 최다**. 종합 위험지수 1위(68점)
- **A4 펌프카 구역, 타설일 08~09시** — 3회 타설 모두 교행 아차사고 발생
- **B3·C1 크레인 반경 중첩** — TC-01·TC-02 양중 시간중첩 8쌍 104분(C10 위반 후보)

## 근본원인 3가지

1. **공간 충돌** — 단일게이트·반입창 2회/일 → 입문 슬롯 56개 중 19개(34%)에서 운영이력상 트럭 2대 이상 동시 입문(※ 하역장 수용능력 초과를 뜻하지 않음)
2. **장비 간섭** — 크레인별로 양중계획을 따로 작성 → 13시 점심 직후 38% 집중, 시간중첩 미검출
3. **절차 누수** — 허가·TBM·점검·일보가 별도 문서 → 허가 미발행 31작업일, 기한 내 미조치 34/52건(65%)

## 안전과 공정은 어떻게 연결되는가

공정 지연사유 24일 중 **17일(71%)이 간섭·슬롯·허가·반입 관련**(LIFT_SLOT 4·MAT_DELAY 5·LIFT_CONFLICT 3·PERMIT_DELAY 3·SPACE/MEP/ROUTE 5)입니다. 작업대기 930분(≈226인·시)의 59%는 강풍 양중 보류에서 왔고, 보류 다음 날 양중이 평균의 2배로 몰리면서 크레인 중첩이 발생합니다. 지연 → 공정압박 → 절차 생략 → 재발의 **피드백 루프**가 작동하고 있습니다.

## 해결안 — Pre-Clash Gate

매일 16:00, 익일 작업계획·반입예약·양중계획·허가·TBM을 한 번에 대조해 **"충돌 체크리스트" 1장**을 만들고, 공사·안전팀장이 승인해야 익일 계획이 확정됩니다. 자동 중지는 없으며 모든 출력은 제안입니다.

| | |
|---|---|
| F1 | 반입 슬롯 충돌검사 — 슬롯당 1대/30분, 조기도착 장외대기 안내 |
| F2 | 양중·동선 충돌 사전점검 — TC 시간중첩 탐지, 지브풍속 예측 보류 예고 |
| F3 | 안전조치 추적 — 허가대상 자동식별, TBM 미참석 대조, 지적 기한 D-1 알림 |

## 기대효과 (90일 목표, [가정])

| KPI | 전 | 후 |
|---|---|---|
| B1·B2 혼재 슬롯 | 184 | 129 (−30%) |
| TC 양중 시간중첩 | 8쌍 | 0 |
| 게이트 대기 합계 | 1,001분 | 601 (−40%) |
| 작업허가 미발행 | 31일 | 0 |
| 기한 내 미조치 | 34건 | 17 (−50%) |
| 진행중 공정 편차 | +9일 | +6일 |

90일 외부 직접비 ≤ 5,000만원(VAT 포함) · 스프레드시트+스크립트+문자 API로 구성 · 12월 2주차부터 영하 전환(R8)을 ④단계에 반영

## 3.4 가정 ↔ 제약조건 모순 점검 (운영사무국 Q&A 반영)

| 가정 | 관련 제약·제공값 | 점검 결과 |
|---|---|---|
| F1 슬롯당 트럭 1대/30분 [가정 운영규칙] | C01 반입창 4h/일 | 8대/일 수용 가능. 10월 일평균 3.5대, 최대 5대 → 모순 없음. 하역장 물리적 수용능력(미제공)과는 별개 |
| 레미콘일 F1 예외 | C09 연속타설 별도 계획 | C01 예외 조항과 일치 |
| TC 시간중첩 = C10 위반 "후보" | C10 동시 선회 금지 | 시간중첩은 필요조건. 선회 방향·지브 길이 미제공 → 확정이 아닌 후보로 표기. 규격(t)은 허용하중 아님 → 하중 분석 미실시 |
| T016 고소작업 허가 대상 | 11 고소작업 허가는 T010만 존재 | SL-03도 고소작업대 → 동일 기준 적용. 제외 시 미발행 31→14일(§9 민감도) |
| 1동 골조 = 1개 층 사이클이 90일간 매주 반복 | 사무국 Q&A 2, 16 Look-ahead | 층 번호 미사용. R4 타설 위험이 반복된다는 근거로만 사용 |
| 건물 윤곽·경계·통로 폭 | 미제공(Q&A 1·3·5) | 사용하지 않음. 모든 공간분석은 Subzone 코드 단위 |

# 2 현장·데이터 이해 및 분석범위

## 2.1 현장 구조와 제약

| 대구역 (Building) | 세부구역 | 현재 공정 | 주요 장비 |
|---|---|---|---|
| A = 1동 | A1 코어 / A2 슬래브 / A3 양중·호이스트 / A4 펌프카 | 지상골조 1개 층 사이클 T001~T005 + 호이스트 T006 | TC-01, PC-01, HST-01 |
| B = 공통 물류 | B1 게이트 / B2 하역 / B3 적치 | 물류 T007~T009 (상시) | FL-01·02·03 |
| C = 포디움 | C1 외장 / C2 커튼월·TC-02 / C3 이동식크레인 | 외장 T010~T012 | TC-02, MC-01, SL-01·02 |
| D = 2동 지하 | D1 램프 / D2 B2F 설비 / D3 B3F 토목·방수 | T013~T018 | EX-01·02, SL-03, FL-02 |

10개 제약조건 중 분석에 직접 쓴 것: **C01** 반입창 09-11·14-16 / **C02** 단일게이트 / **C04·C10** TC 반경 중첩(B3·C1) / **C07** 지하램프 공용·적치금지 / **C09** 레미콘 12-15분 간격. 배치도는 무축척 개념도이므로 거리·면적은 산정하지 않았습니다.

## 2.2 사용 데이터와 연결키

| 파일 | 행 | 용도 |
|---|---|---|
| 01 종합공정표 | 22 | Planned/Forecast 편차, 지연사유 |
| 02 작업일보 | 282 | Risk_Level, 작업대기, 실투입 |
| 04 CCTV 슬롯집계 | 2,990 | 구역×시간 밀집·근접경보(참고) |
| 05 반입대장 | 116 | 슬롯 집중, 게이트 대기, 레미콘 간격 |
| 06 양중일지 | 113 | TC 시간중첩, 풍속 보류 |
| 07 장비일보 | 206 | 가동률, 대기 사유 |
| 08·09·10 | 40/52/25 | 위험성평가, 점검 조치, 아차사고 |
| 11·12 | 73/282 | 허가 누락, TBM 미참석 |
| 13·16·18 | 276/39/13 | 풍속·기온, 90일 공정·기후 전망 |

**연결키**: Task_ID(공정↔일보↔허가↔TBM↔점검↔아차) · Date+hour(CCTV↔반입↔양중↔기상) · Delivery_ID / Lift_ID(아차 Related_Event_ID) · Permit_ID(양중↔허가) · Subzone(공간)

## 2.3 분석 범위와 질문

| 과제 질문 | 이 문서에서 답하는 곳 | 쓰지 않은 것·제외 |
|---|---|---|
| (1) 어디서·언제·어떤 작업이 가장 위험한가 | §5.1 구역 위험지수, §5.2 시간대 프로파일, §4 R1~R8 | · 현장사진(AI 생성) — 정량 근거 사용 안 함<br>· 거리·면적 — 무축척이라 산정 안 함<br>· Proximity_Alert — 정답값이 아닌 참고 지표로만 비교<br>· 00 데이터사전·17 장비등록은 코드 해석에만 사용<br>· 14 민원은 R2 보조근거 |
| (2) 근본원인 / (3) 안전↔공정 연결 | §4.2 원인·결과 구조도, §5.5 지연사유 분해 | |
| (4) 판단 가능한 것 vs 추가 데이터 | §3 품질진단, §9 한계 | |
| (5)~(7) AI 역할·사람 결정·개선폭·90일 비용 | §6 해결안, §7 전후 비교, §8 로드맵 | |

현장관리자의 초기 징후 7개 중 **6개는 데이터로 사실 확인**했습니다(B하역장 집중, C크레인 중첩, 반입차량 대기, 후속공정 대기, 고위험 시간대 집중, 조치 지연·반복). "계획-실제 공정 차이의 원인별 분리"는 Delay_Reason_Code가 공정당 1개뿐이라 **복합 원인 분리 불가** → §9 추가 데이터 항목.

# 3 데이터 품질·가정·분석방법

## 3.1 발견한 품질 이슈와 처리

| 유형 | 발견 | 처리·근거 |
|---|---|---|
| 중복 | 05 반입전표번호 SRC-D-0077이 DL-0077(덕트 지지대 10:07)·DL-0080(커튼월 10:31) 2건에 사용 | 자재·시각·인수팀이 다른 별개 업무 → **유지**. 안내서 "문서번호 중복만으로 자동 삭제 금지" 적용. 전표 오기재로 [가정] |
| 결측 | 05 DL-0079 Unload_End 1건 / 06 보류·취소 14건 Actual 시각 / 09 미완료 29건 Closed 시각 / 01 진행중 10건 Actual_Finish | 하역시간 통계에서 1건 제외(79건) / 실적 제외하되 보류 손실시간(계획 280분) 산정에 사용 / "미조치"로 집계 / 정상(진행중) |
| 용어변형 | 09 Finding 52건 중 33건에 "…오전 점검에서 확인" 등 점검맥락 접미어 부착 → 원문 고유값 37개 / 02 Trade '형틀공사' 1건 vs '철근콘크리트' / 06 Rigging_Check '샤클 교체 후 적합' | **Finding_Code 20종**으로 정규화해 반복지적 집계 / Task_ID 기준 통합 / '적합' 계열로 통합. 지하층 B2F·B3F ≠ 구역코드 B2·B3 — 구역분석은 Subzone만 사용 |
| 규칙예외 | 반입창 외 예약 4건(10/05~06) · 조기입문 3·지연입문 1 · 허가 미발행 31작업일 · TBM 미참석 164명·일 · 기한초과 34건 · 17시 이후 하역 0건 | 예외를 삭제하지 않고 **분석 대상 지표**로 사용(R2·R4·R7). 조기입문은 ENV-001·009 민원 기록과 교차 확인 |
| 교차검증 | 원천기록 7개 시트 행수 = 분석표 행수(작업일보 282 / 반입 116 / 양중 113 / 아차 25 / 허가 73 / TBM 282 / 점검 52), 공종 코드 13종 일치 | 동일 데이터의 형식 차이 확인 → 분석표만 사용, 합산 없음 |

## 3.2 팀이 정의한 지표 [가정]

| 지표 | 정의·산식 |
|---|---|
| 사람·장비 혼재 슬롯 | CCTV 1시간 슬롯 중 People≥5 **and** (Forklift+Truck+Excavator)≥1. 임계 5명은 TBM 최소 팀 단위 수준 |
| 구역 종합 위험 지수 | 7개 지표 min-max 정규화 후 가중합 ×100. 아차 .25 · 경보 .15 · 혼재 .15 · 미조치 .15 · 재발 .10 · RA최대점 .10 · High작업일 .10. §4.3에서 가중치 민감도 검정 |
| TC 시간중첩 | 같은 날 TC-01·TC-02 **완료** 양중의 Actual 구간 교집합 > 0인 쌍 |
| 기한 내 미조치 | (Closed > Due) or (미완료 and Due < 10/31 17:00) |
| 허가 미발행 | 작업일보 작업일 − 같은 Task·유형 허가일. T016(SL-03 고소작업대)을 고소작업 대상으로 간주 |
| 작업 대기 인·시 | Crew_Waiting_Minutes × 당일 Actual_Workers ÷ 60 |

## 3.3 분석 절차

1. **품질진단** — 결측·중복·변형·예외 전수 확인 → 정제규칙 코드화
2. **공간** — 13개 Subzone별 아차·경보·혼재·미조치·재발·RA·High 집계 → 위험지수
3. **시간** — Date+hour 키로 CCTV·반입·양중·아차 결합 → 피크 시간대
4. **교차** — 반입 슬롯 트럭 수 × B2 경보 / TC 양중 시간 교집합 / 허가·TBM vs 작업일
5. **공정** — Forecast−Planned 편차, Delay_Reason_Code, 작업대기 사유 분해
6. **검증** — 가중치 5,000회 무작위 교란(Dirichlet), 지표 1개 제거 검정
7. **전망** — 16 Look-ahead·18 기후로 90일 중 변하는 위험(R8) 식별

**재현성**: 모든 수치는 `analysis/01~05_*.py` 5개 스크립트로 재생성 가능. 기준선은 01 Planned_Finish, 기준일 10/31, 편차는 작업일(일·공휴일 제외) 기준.

# 4 핵심 문제정의 및 우선순위

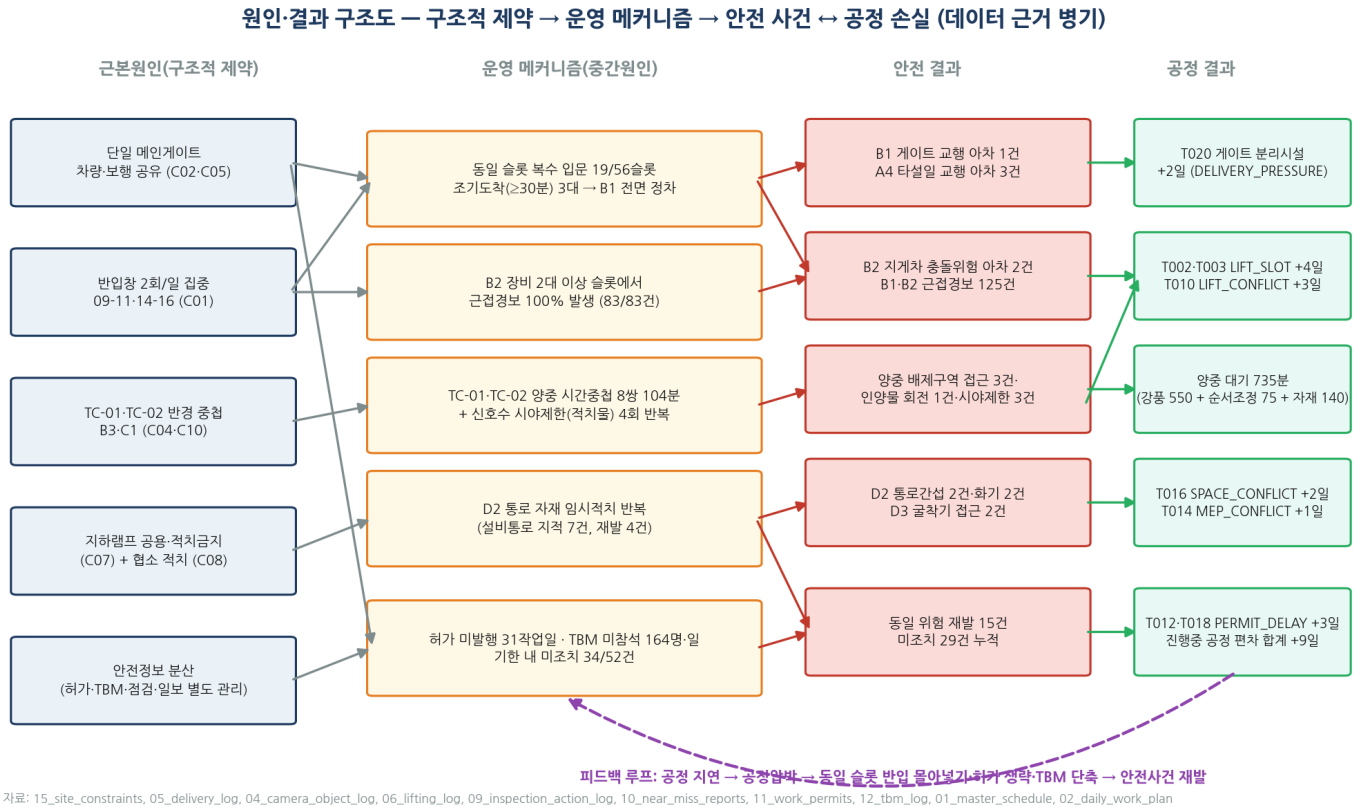
## 4.1 위험요인 8개 — 어디서, 무엇이, 왜

세 질문(① 사고 날 뻔한 곳 ② 사람·장비가 몰리는 곳 ③ 지적이 고쳐지지 않는 곳)의 답이 겹치는 곳을 묶었습니다. R1~R7은 10월 실측, **R8은 90일 전망 기반**(10월 미발생)으로 성격을 구분합니다.

| # | 위험요인 | 현장에서 벌어지는 일 | 데이터가 보여주는 사실 | 공정 연결 |
|---|---|---|---|---|
| R1 뿌리 | **B2 하역장 사람·장비 혼재**<br>09~11·14~16시 | 반입창이 열리면 트럭이 몰려 같은 1시간에 2~3대가 들어옴. 첫 트럭 짐이 바닥에 있는데 다음 트럭이 후진하고, 지게차 2대가 교차하며, 결속 푸는 인부가 그 사이를 걸음 | 근접경보 **83건(최다)**, 그중 **100%가 장비≥2대 슬롯**. 동시 입문 0대→1대 시 슬롯당 경보 0.19→0.92(5배). 아차 NM-0005·0006(후진 사각·결속 중 접근) | 자재반입 확인 대기 140분, FL 대기 185분/일 |
| R2 | **B1 게이트 교행·조기도착 정차**<br>반입창 시작 전후 | 출입구가 하나라 일찍 온 트럭이 도로변에 서고, 작업자가 그 옆을 지나 출근. 타설일엔 레미콘 사이로 일반트럭이 끼어 게이트 앞 3대 | 경보 42건, 조기도착 평균 10.8분(30분↑ 3대), 민원 3건(ENV-001·005·009), QUEUE_SIGN 지적 3회, 아차 NM-0004 | T020 분리시설 +2일 (DELIVERY_PRESSURE) |
| R3 뿌리 | **TC-01·TC-02 반경중첩 동시선회**<br>B3·C1, 13~14시 | 두 크레인이 양중계획을 따로 짬. 오전 강풍으로 멈추면 점심 직후 몰아서 들어올리며 동시에 돔. 중첩 구역 적치물이 신호수 시야를 가림 | 동시가동 10일 중 5일 **시간중첩 8쌍 104분**. 양중 99건 중 13시대 38%. 시야제한 아차 3건+지적 SIGNAL_VIEW 4회. TC 가동률 52~54%(최하위) | **+7일** (T002·T003 LIFT_SLOT, T010 LIFT_CONFLICT), 양중순서 대기 75분 |
| R4 | **A4 레미콘 타설일 교행**<br>08~09시, 10/19·23·28 | 12대가 13분 간격으로 들어오는 사이 호스 정리 인부가 대기선을 벗어나고 아웃트리거 옆을 통행. 통제선 간격 지적이 타설 사이에 조치되지 않음 | 아차 **3회 타설 모두 1건씩** (NM-0001~3). 간격 12~15분 이탈 5·8·2회. PUMP_HOSE 지적 3회(재발 2) | T005 +3일 (MAT_DELAY), 90일간 매주 타설 반복 |
| R5 | **D2 지하 통로 자재적치·화기**<br>종일 | 좁은 지하에 자재 둘 곳이 없어(C07·C08) 작업통로에 쌓임. 그 통로로 고소작업대가 다니고 옆에서 용접 불티. 2~3개 공정이 같은 통로를 씀 | 지적 **11건·미조치 7·재발 4 (모두 최다)**, 아차 4건 전부 미완료, TBM 미참석 36명·일(최다), 대형자재 34%가 D2행. 위험지수 68점 1위 | +3일 (T016 SPACE_CONFLICT, T014 MEP_CONFLICT) |
| R6 | **강풍 보류 → 익일 집중**<br>10/15·21·27 | 지브풍속 12m/s 초과로 양중이 멈추면 자재 기다리던 팀이 하루 대기. 다음 날 밀린 양중을 몰아서 하며 R3를 키움 | 보류 13건 전부 풍속. 작업대기 930분 중 **강풍 550분(59%)**≈115인·시. 익일 양중 9~10건(평균 4.7의 2배) | T011 +1일 (WIND_HOLD), 90일간 주 1~2일 강풍 예상 |
| R7 뿌리 | **허가·TBM·조치 절차 형식화**<br>D2·A4·C2 중심 | 고소작업대 쓰는 설비팀이 17일 내내 허가 없이 작업. TBM에 빠진 인원이 위험 구역에 몰림. 지적은 쉬운 것만 2~3시간에 처리하고 나머지는 2주 방치, 닫힌 지적이 며칠 뒤 다시 올라옴 | 허가 미발행 **31작업일**(T016 0/17, T010 10/15, T014 8/14, T013 3/6). TBM 미참석 164명·일/110회. 기한 내 미조치 **34/52(65%)**, 미완료 평균 경과 349h. 재발 15건 | +3일 (T012·T018 PERMIT_DELAY). 모든 위험의 재발 허용 |
| R8 전망 | **동절기 전환**<br>W51(12/14)~ 7주 연속 영하 | 10월엔 최저 10°C로 영하 0시간. 그러나 12월 2주부터 결빙·적설이 시작되고, 타설 후 보온양생에 열풍기·갈탄, 지하에 난방기구가 들어옴. 일몰이 17:15까지 당겨져 마지막 1시간 조도 저하 | 18 전망: 결빙 **31/76작업일(41%)**, 적설 10일, W04 최저 −7°C. 16 Season_Risk: "한중콘크리트 보온양생(열풍기·갈탄 질식·화재)", "지하 난방기구·화기 화재, 환기 부족". **위험성평가(08)에 관련 항목 0건** | R3·R4·R5·R6 악화. 결빙+강풍 중지일 증가 |

상세(정의·원인·근거 산식 7단 서술)는 별도 `risk_factors.md`. R8은 가상 전망값(18)에 근거하므로 "발생한 위험"이 아닌 **대비 대상**으로 표기하고, 파일럿 중 실측 기온으로 대체합니다.

## 4.2 위험요인의 연관관계 — 왜 따로 고치면 안 되는가




자료: 15_site_constraints, 05_delivery_log, 04_camera_object_log, 06_lifting_log, 09_inspection_action_log, 10_near_miss_reports, 11_work_permits, 12_tbm_log, 01_master_schedule, 02_daily_work_plan

그림 3. 원인·결과 구조도 — 구조적 제약 → 운영 메커니즘 → 안전 사건 ↔ 공정 손실. 보라색 점선은 "지연 → 공정압박 → 절차 생략 → 재발" 피드백 루프

**R1 공간 충돌**

같은 곳에 동시에 몰리는 문제. R2(게이트)가 B2로 밀려 들어오고 R4(레미콘)와 게이트를 공유. **시간을 나누면 풀림.**

**R3 장비 간섭**

두 크레인 계획이 따로 노는 문제. R6(강풍)이 익일 양중을 몰아 R3를 키우고, R1 하역 지연이 양중 순서를 흔듦. **계획을 합치면 풀림.**

**R7 절차 누수**

기록이 흩어져 빠진 걸 못 보는 문제. R5(D2)·R4(A4)의 재발이 여기서 나옴. R8의 새 화기원(열풍기·난방기구)도 같은 허가 체계를 거쳐야 함. **기록을 이으면 풀림.**

## 4.3 우선 해결과제 3개와 선정 근거

| 선정기준 [가정 가중치] | 빈도 .3 | 심각도 .3 | 공정연계 .2 | 90일 실현성 .2 |
|---|---|---|---|---|
| 빈도=아차·경보·혼재 건수 / 심각도=RA 초기점수·재발 / 공정연계 =Delay_Reason 일수 / 실현성=기존 데이터만으로 규칙화 가능 여부 | | | | |

| 순위 | 우선 해결과제 | 포함 위험 | 근거 |
|---|---|---|---|
| P1 | **B구역 반입 슬롯·하역장 혼재 해소** | R1 + R2 + R4 | 경보 125건(76%), 아차 6건, 민원 3건. 05·04 데이터로 즉시 규칙화 |
| P2 | **양중 충돌 사전점검** (TC 중첩·풍속·하부작업) | R3 + R6 | 공정지연 8일 직접연계. 06·13·18로 사전탐지 가능 |
| P3 | **안전조치 추적 통합** (허가·TBM·지적, D2 우선) | R7 + R5 + R8 | 미조치 65%·재발 15·허가 0% 공정. 기존 기록 연결만으로 해결, 동절기 화기 확대 대비 |

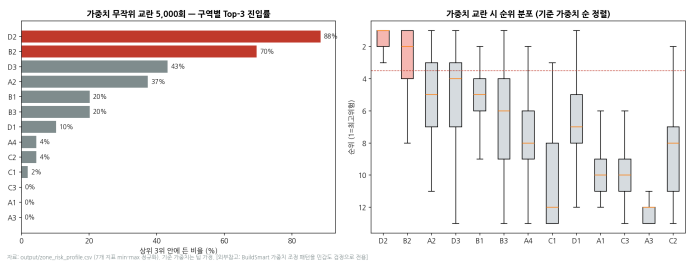



그림 10. 위험지수 가중치를 5,000회 무작위(Dirichlet) 교란 — **D2 88%·B2 70%가 Top-3 유지**, 3위 이하 구역은 최대 43%. 7개 지표 중 어느 하나를 제거해도 D2·B2 잔류 → P1(B구역)·P3(D2) 선정은 가정 가중치에 의존하지 않음 [외부참고: BuildSmart 가중치 조정 패턴을 민감도 검정으로 전용]

# 5 안전·공정 데이터 분석결과

## 5.1 어디서 — 현장 위험·간섭 지도

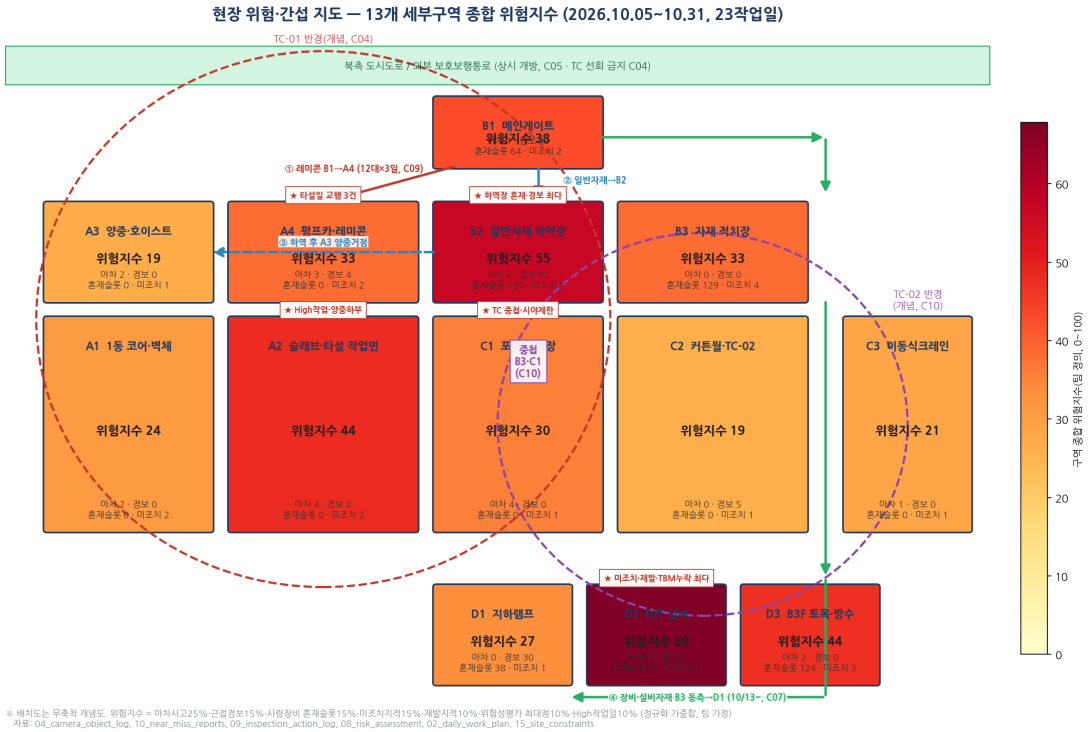


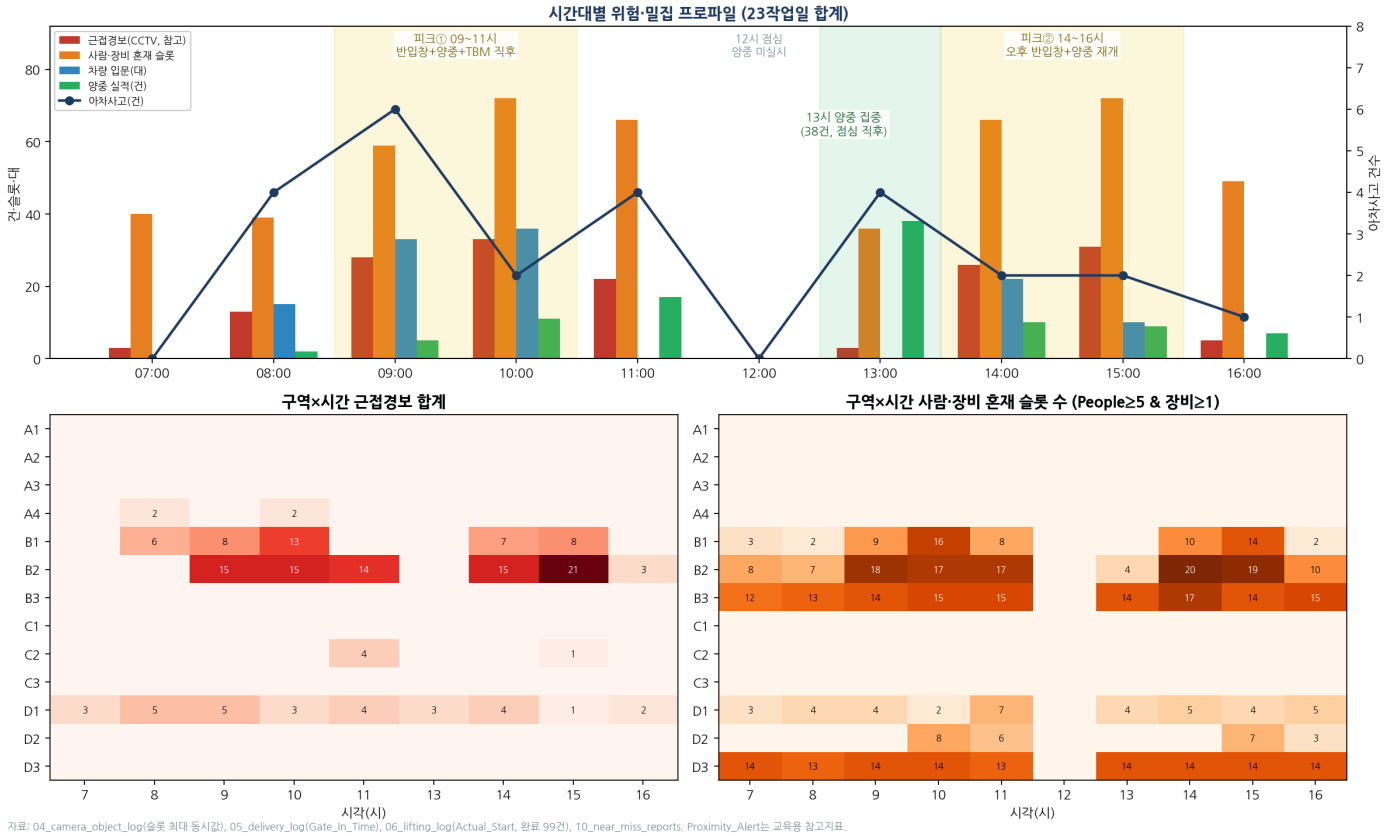

그림 1. 13개 세부구역 종합 위험지수(0~100). 색이 진할수록 위험. 빨간 점선 TC-01·보라 점선 TC-02 반경은 C04·C10 텍스트 기반 개념 표시(무축척). 화살표 ①~④는 레미콘·일반자재·하역 후 양중·장비 D1 동선

| 순위 | 구역 | 지수 | 아차 | 경보 | 혼재 | 미조치 | 재발 | 성격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **D2** 지하설비 | **68** | 4 | 0 | 24 | **7** | **4** | 느린 위험 — 쌓이고 방치 |
| 2 | **B2** 하역장 | **55** | 2 | **83** | **120** | 2 | 0 | 빠른 위험 — 순간 충돌 |
| 3 | A2 슬래브 | 44 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 양중 하부 ·High 11일 |
| 4 | D3 토목방수 | 44 | 2 | 0 | 124 | 3 | 2 | 굴착기·물고임 |
| 5 | B1 게이트 | 38 | 1 | 42 | 64 | 2 | 1 | 교행·민원 |
| 6~7 | B3 / A4 | 33 | 0 / 3 | 0 / 4 | 129 / 0 | 4 / 2 | 0 / 2 | 적치 / 타설일만 |
| 8~13 | C1·D1·A1·C3·A3·C2 | 19~30 | C1 아차 4(TC 중첩·시야), D1은 10/13 동선 전환 후 경보 30→0 | | | | | |

**읽는 법** — D2와 B2는 1·2위이지만 위험의 결이 다릅니다. B2는 CCTV 경보·혼재가 압도적인 **"순간 충돌형"**이라 시간 분리(F1)가 답이고, D2는 경보는 0이지만 미조치·재발·TBM 누락이 쌓인 **"방치형"**이라 조치 추적(F3)이 답입니다. 하나의 대책으로 둘을 동시에 잡을 수 없습니다.

**D1 사례** — 10/05~12 굴착 우선 기간 경보 30건 → 10/13 장비 통과동선 전환 후 **0건**. 운영 규칙 하나가 경보를 없앤 데이터 내 실증 사례로, F1·F2의 효과 가정 상한 근거로 씁니다.

## 5.2 언제 — 시간대별 위험도·밀집도




자료: 04_camera_object_log(슬롯 최대 동시값), 05_delivery_log(Gate_In_Time), 06_lifting_log(Actual_Start, 완료 99건), 10_near_miss_reports. Proximity_Alert는 교육용 참고지표.

그림 2. 상단: 23작업일 합계 시간대 프로파일(막대 = 경보·혼재·입문·양중, 선 = 아차사고). 하단: 구역×시간 히트맵(좌 근접경보, 우 사람·장비 혼재 슬롯)

### 피크 ① 09~11시

반입창 시작 + 양중 개시 + TBM 직후 이동. 경보 61건(37%), 아차 8건, 입문 48대(60%). **10시 경보 33건 최다.**

### 13시 양중 집중

12~13시 양중 금지 직후 38건(38%)이 13시대에 몰림. TC 시간중첩 8쌍 대부분이 13~14시대. 아차 4건.

### 피크 ② 14~16시

오후 반입창 + 양중 재개. 경보 57건(35%), 15시 혼재 72슬롯. 요일별로는 **월요일** 경보 38·아차 6으로 최다(주초 자재 집중).

## 5.3 반입·하역 — 몰림이 경보를 만든다

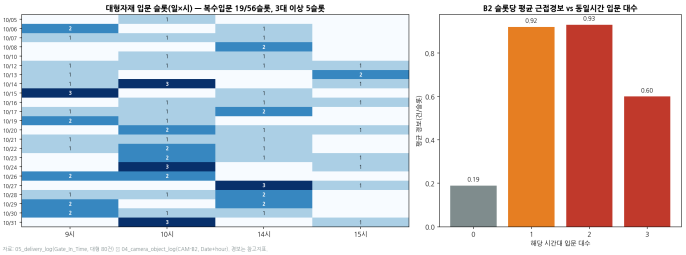



그림 8. 좌: 대형자재 80대 입문 슬롯(일×시) — 2대 이상 19슬롯, 3대 5슬롯(10/14·15·24·27·31). 우: B2 슬롯당 평균 경보 vs 동시 입문 대수 — 0대 0.19 → 1대 0.92 → 2대 0.93

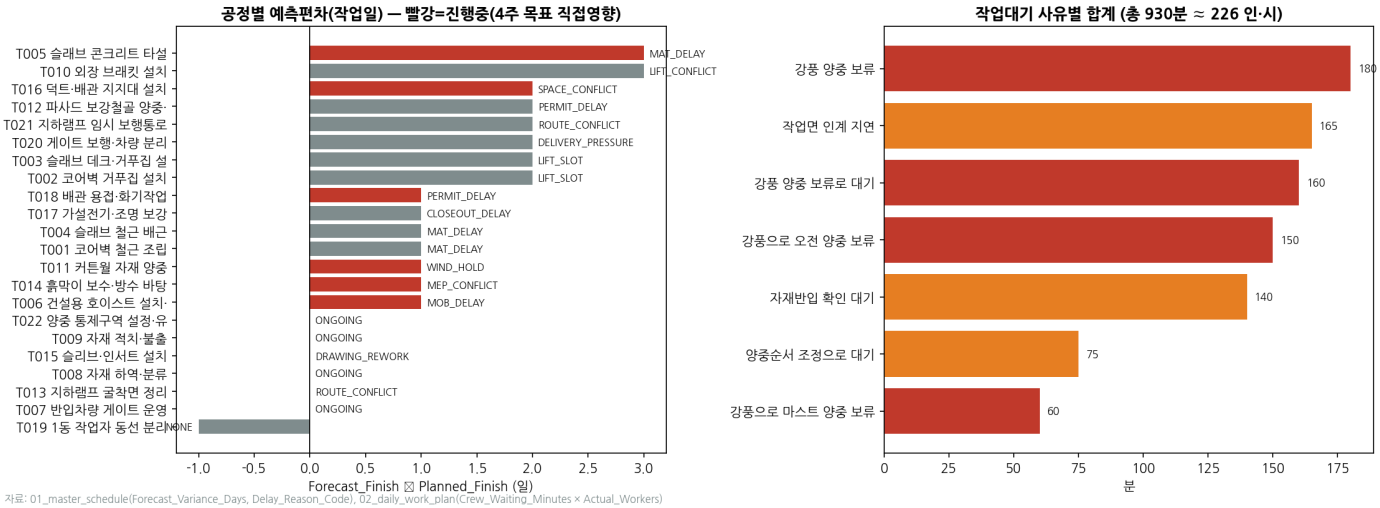
- 게이트 대기 평균 12.5분(최대 26, 합계 1,001분) / 하역 38.3분 / 체류 55.6분
- 입문 시각 10시 27 > 14시 22 > 9시 21 > 15시 10 — **창 전반부 집중**
- 레미콘 3일: 첫 입문 모두 08:03, 간격 평균 13.1~13.5분(목표 내)이나 12~15분 이탈 5·8·2회, B1 외부대기 최대 3대
- ※ 운영이력상 동시 하역이며 하역장 수용능력 초과를 뜻하지 않음(사무국 Q&A 5)

## 5.4 양중·장비 — 크레인이 가장 비효율적이다

| 장비 | 가동일 | 가동률 | 대기/일 | 주요 대기 사유 |
|---|---|---|---|---|
| TC-01 | 23 | **54%** | 76분 | 강풍 300분×3일, 점검 후 재가동 |
| TC-02 | 17 | **52%** | 91분 | 강풍, 자재순서 조정 |
| MC-01 | 11 | **45%** | 93분 | 양중 계획 없음 5일 |
| FL-01~03 | 23 | 74~79% | 58~67분 | 작업면 인계 대기 21, 자재순서 20 |
| SL/EX/HST | 6~20 | 77~82% | 43~60분 | 정상 범위 |

- 완료 99 / 보류 13 / 취소 1 — 보류 13건 전부 풍속(지브 13.5~16.9 m/s)
- TC-01·TC-02 동시가동 10일 중 5일 시간중첩 8쌍 104분(10/14·17·20·26·30)
- TC-01이 A2 상부 양중한 날 중 A2가 High 작업인 날 5일 — 양중 하부 작업 중첩
- 허가 연결 100%, 허가시간 외 양중 0건 — **양중 허가 체계는 잘 작동**

## 5.5 공정 — 지연의 71%가 간섭·슬롯·허가·반입에서 온다




자료: 01_master_schedule(Forecast_Variance_Days, Delay_Reason_Code), 02_daily_work_plan(Crew_Waiting_Minutes × Actual_Workers)

그림 7. 좌: 공정별 예측편차(빨강 = 진행중, 4주 목표에 직접 영향). 우: 작업대기 930분의 사유별 분해

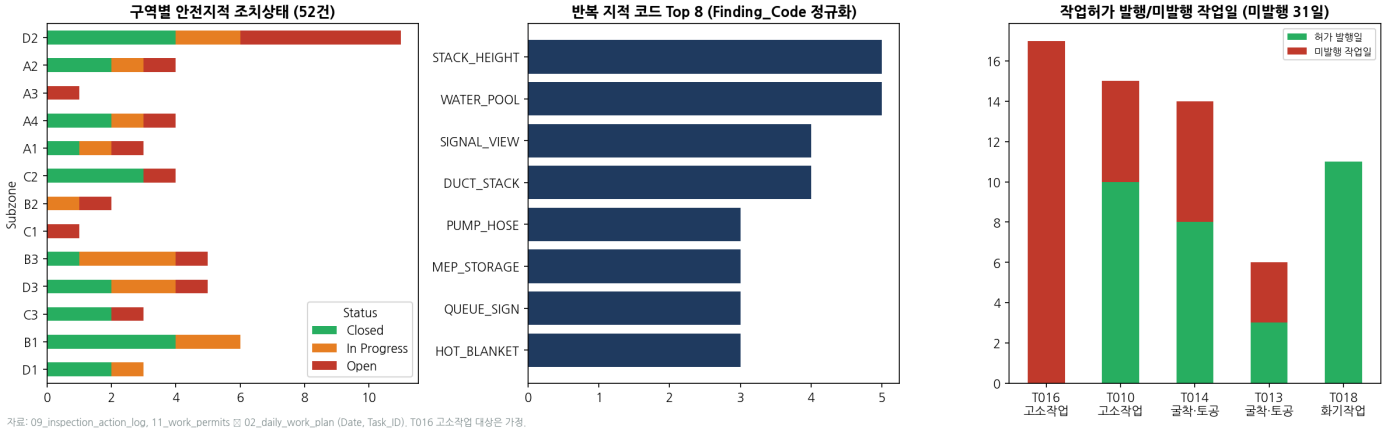
| 지연사유 코드 | 일수 | 공정 | 연결 위험 |
|---|---|---|---|
| MAT_DELAY | 5 | T001·T004·T005 | R1·R4 |
| LIFT_SLOT | 4 | T002·T003 | R3 |
| LIFT_CONFLICT / PERMIT_DELAY | 3 / 3 | T010 / T012·T018 | R3 / R7 |
| SPACE·MEP·ROUTE_CONFLICT | 2+1+2 | T016·T014·T013·T021 | R5 |
| DELIVERY_PRESSURE / WIND_HOLD / MOB·CLOSEOUT | 2 / 1 / 2 | T020 / T011 / T006·T017 | R2 / R6 / — |
| **합계** | **24** (진행중 9) | **간섭·슬롯·허가·반입 관련 17일 = 71%** | |

**4주 목표 위협** — 진행중 6개 공정 편차 합계 **+9일**: T005 타설 +3, T016 지지대 +2, T006·T011·T014·T018 각 +1. 이 중 T005·T016은 R4·R5 핫스팟 공정.

**작업대기 930분 ≈ 226인·시**: 강풍 550(59%) / 작업면 인계지연 165 / 자재반입 확인 140 / 양중순서 조정 75. 강풍 외 380분(81 인·시)은 R1·R3 조율로 제거 가능한 대기.

※ Delay_Reason_Code는 공정당 1개만 기록되어 복합 원인(예: 강풍+슬롯) 분리 불가 → §9 추가 데이터

## 5.6 안전 프로세스 — 양중만 되고 나머지는 샌다




자료: 09_inspection_action_log, 11_work_permits ⊠ 02_daily_work_plan (Date, Task_ID). T016 고소작업 대상은 가정.

그림 9. 좌: 구역별 지적 조치상태(52건). 중: Finding_Code 정규화 후 반복 지적 Top 8. 우: 공정·유형별 허가 발행일 vs 미발행 작업일(T016 고소작업 대상은 [가정])

### 점검 조치

Closed 23 / Open 15 / In Progress 14. 기한 내 미조치 **34(65%)**. 완료 중앙값 2.7h vs 미완료 평균 경과 **349h** — "쉬운 것만 처리" 패턴. 재발 15건: SIGNAL_VIEW 4·PUMP_HOSE 2·MEP_STORAGE 2·HOT_BLANKET 2·OUTRIGGER 2·WATER_POOL 2

### 작업허가

중량물 양중 41건 100% 연결, 허가시간 외 0건 ✓. 화기 T018 11/11일 ✓. **고소** T016 0/17·T010 10/15, **굴착** T014 8/14·T013 3/6 → 미발행 31일. 크레인 기사가 요구하는 양중만 되고, 요구자가 없는 유형은 빠짐

### TBM

참석률 94.7%로 평균은 양호하나 미참석 164명·일이 **D2 36·C2 25·B1 19**에 집중 — 위험 구역일수록 빠짐. 참석>실투입 이상치 0건(기록 정합)

# 6 AI 기반 해결방안 — Pre-Clash Gate

"AI CCTV를 설치한다"가 아니라, **이미 매일 작성하는 다섯 가지 기록(작업계획·반입예약·양중계획·허가·TBM)을 전날 16시에 한 번 겹쳐 보는 것**이 핵심입니다. 겹침을 찾는 건 규칙과 AI가, 어떻게 풀지는 사람이 결정합니다.

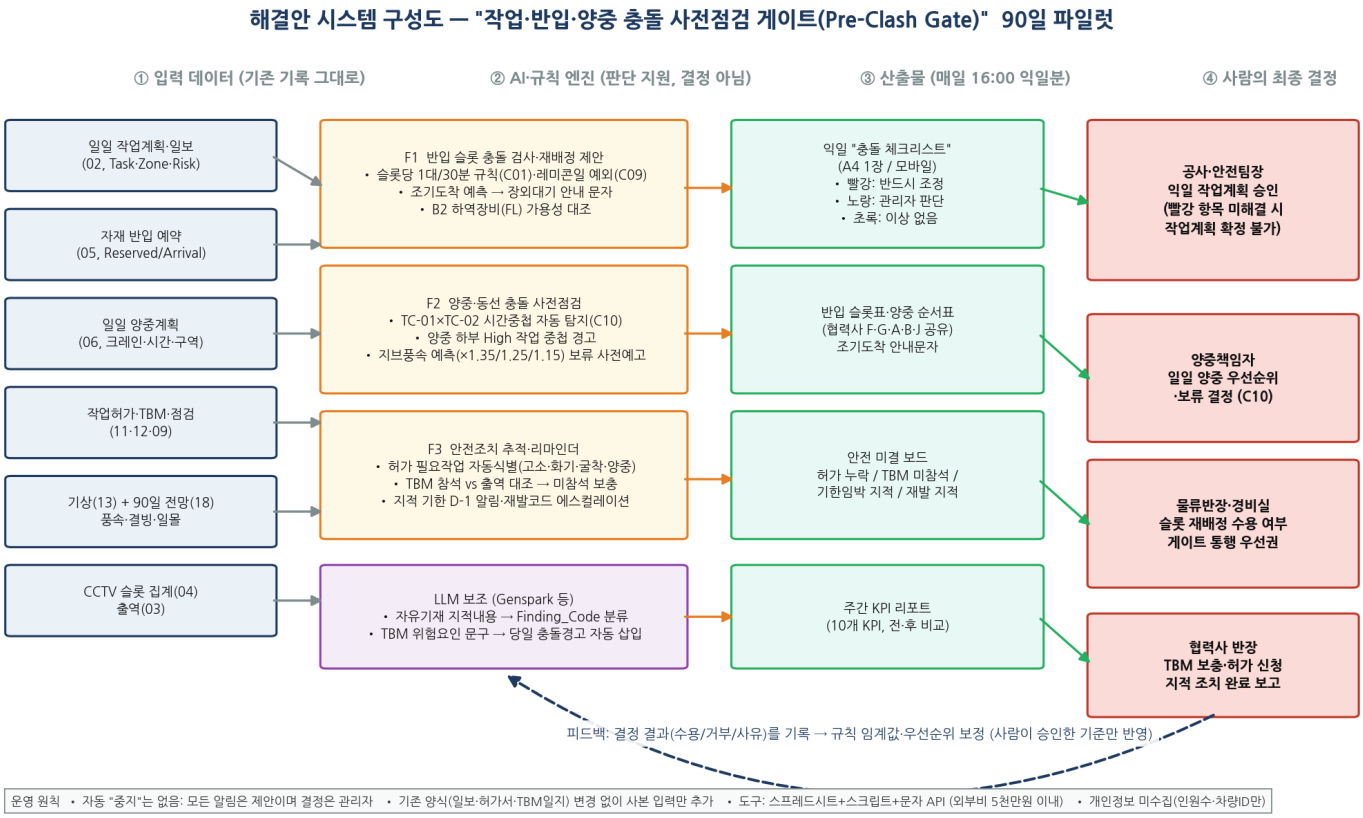



그림 4. 시스템 구성도 — ① 입력(기존 기록 사본) → ② 규칙·AI 엔진(F1·F2·F3 + LLM 보조) → ③ 산출물(익일 체크리스트·슬롯표·미결 보드·주간 KPI) → ④ 사람의 최종 결정. 점선은 결정 결과를 임계값 보정에 되먹이는 피드백

## 6.1 운영 절차 — 하루의 흐름

| | |
|---|---|
| 15:30 | 협력사 반장·물류·양중팀이 **기존 양식 그대로** 익일 작업계획·반입예약·양중계획을 공유 시트에 입력(사본). 새 양식 없음 |
| 16:00 | 엔진 실행 — F1·F2·F3 규칙 검사 + 기상 예보 반영. 소요 수 분(스크립트) |
| 16:30 | **충돌 체크리스트 A4 1장** 생성. 🔴 빨강 = 반드시 조정(TC 시간중첩, 허가 없는 고소·화기, 슬롯 2대 이상) / 🟡 노랑 = 관리자 판단(양중 하부 High 작업, 풍속 예보 경계, TBM 미참석 예상) / 🟢 초록 = 이상 없음 |
| 17:00 | 공사·안전팀장 검토. **빨강 항목이 남아 있으면 익일 계획 확정 불가** → 물류반장·양중책임자와 조정 → 승인. 승인·거부·사유를 기록 |
| 익일 07:00 | TBM에 체크리스트의 해당 구역 항목이 특별지시 문구로 삽입(LLM 초안 → 안전팀 검수). 조기도착 예상 차량엔 전날 저녁 장외대기 안내 문자 |
| 주 1회 | 10개 KPI 자동 집계 리포트 → 임계값·우선순위 보정은 사람이 승인한 것만 반영 |

## 6.2 세부 기능 3개

| | F1 반입 슬롯 충돌검사·재배정 | F2 양중·동선 충돌 사전점검 | F3 안전조치 추적 리마인더 |
|---|---|---|---|
| 해결 대상 | R1·R2·R4 (P1) | R3·R6 + R8 풍속·결빙 (P2) | R7·R5 + R8 화기 확대 (P3) |
| 입력 데이터 | 05 반입예약(Reserved·Arrival 이력), 07 FL 가동, 06 양중계획, 레미콘 타설일 | 06 일일 양중계획(크레인·시간·구역), 02 작업계획(Subzone·Risk_Level), 13 기상 + 18 전망 | 11 허가, 12 TBM, 03 출역, 09 점검(Due·Status·Recurrence), 02 작업계획 |
| 규칙·AI의 역할 | • 슬롯당 1대/30분 규칙(C01 창 내) [가정 운영규칙], 레미콘일 예외(C09)<br>• 같은 슬롯 2대 이상 → 대안 슬롯 제안(하역장비 가용 시간 대조)<br>• 협력사별 조기도착 패턴 학습 → D-1 장외대기 안내 문자 자동 발송<br>• B3 적치 포화 시(C08) 입문 간격 확대 제안 | • TC-01×TC-02 Actual/계획 시간 교집합 자동 탐지 → 빨강<br>• 양중 Target 하부 구역에 High 작업 → 노랑<br>• 지상풍속 예보 × 보정계수(1.35/1.25/1.15) → 지브풍속 12/10 초과 예상 시 사전 보류·시간 이동 제안<br>• 보류 익일 양중 몰림 방지: 시간대별 상한(예: 13시대 크레인당 3건) [가정] | • 작업계획의 장비·공종으로 허가대상 자동 식별(고소작업대·용접·굴착기·크레인, 동절기 열풍기·난방기구 추가) → 허가 없으면 빨강<br>• 출역(03) vs TBM 참석 대조 → 미참석 명단, 보충 TBM 알림<br>• 지적 Due D-1 알림, 재발코드 2회째 → 안전팀장 에스컬레이션<br>• LLM: 자유기재 지적 → Finding_Code 분류, 체크리스트 → TBM 특별지시 초안 |
| 산출·알림 | 익일 반입 슬롯표(협력사 F·A·B·G·J 공유), 조기도착 안내 문자 | 양중 순서표(크레인별 시간 분리), 풍속 보류 예고 | 안전 미결 보드(허가누락 / 미참석 / 기한임박 / 재발) |
| 사람이 결정 | **물류반장**: 재배정 수용·거부 / **경비실**: 게이트 통행 우선권 | **양중책임자**: 우선순위·보류 최종 결정(C10 규정 그대로) | **협력사 반장**: 허가 신청·보충 TBM / **안전팀장**: 에스컬레이션 처리 |
| 기존 업무 연계 | 반입대장(05) 양식 유지, 예약 시트에 열 1개(확정 슬롯) 추가 | 일일 양중계획서 양식 유지, 승인란에 "충돌검사 통과" 체크 추가 | 허가서·TBM일지·점검대장 양식 유지, 사본 입력만 |
| 한계 | 택배·소형차량 미포함(05 범위). 협력사 수용성. 조기도착 학습은 23일 표본으로 초기 정확도 낮음 | 반경은 구역 단위 근사(지브 길이·선회 방향 미제공 → "후보"). 풍속 예보 정확도 의존. 충돌방지장치는 90일 이후 옵션 | 자유기재 분류 오류 가능 → 반드시 검수. 허가대상 매핑은 현장 규정 확인 필요(T016 가정) |

**왜 90일 안에 되는가** — 새 센서·시스템 없이 **스프레드시트 + 스크립트 + 문자 API**로 구성합니다. 입력은 이미 쓰는 기록의 사본이고, 규칙은 §3.2에 정의한 산식 그대로입니다. 본 분석에 쓴 코드가 곧 F1~F3의 프로토타입입니다. BIM·GPS·AI CCTV 고도화는 파일럿 성과 확인 후 확대 여부를 판단합니다.

**명시 사항** — ① 자동 작업중지 기능은 없습니다. 모든 출력은 제안이며 **안전 관련 최종 결정은 현장 관리자**에게 있습니다. ② 개인정보는 수집하지 않습니다(인원 수·차량 ID·협력사 코드만). ③ LLM 생성 문구는 환각 가능성이 있어 검수 없이 현장에 배포하지 않습니다. ④ 양중 우선순위·통행 우선권·공정 긴급도는 AI가 판단할 수 없는 영역으로 남깁니다.

# 7 적용 전·후 시뮬레이션

"전"은 10월 23작업일 실측값입니다. "후"는 제공 데이터에 효과계수를 곱한 **90일 파일럿 종료 시 목표값**이며, 효과계수는 모두 [가정]입니다. 각 가정의 근거를 함께 적고, 파일럿 W12~13에서 실측으로 대체합니다.

**적용 전·후 비교표 — 10개 정량 KPI (전: 2026.10.05~31 실측 / 후: 파일럿 종료 시 목표, 효과계수는 모두 가정)**

| KPI | 적용 전 (10월 실측) | 적용 후 (90일 목표·가정) | 변화 | 단위 | 사용 파일·연결키 / 산식 | 가정·제외기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1·B2 사랑·장비 혼재 슬롯 수 | 184 | 129 | -30% | 슬롯(1h)/23일 | 04_camera_object_log (Subzone, Slot_Start) x 05_delivery_log (Date, Gate_In_Time hour) ⊠ People_Count≥5 & (Forklift+Truck+Excavator)≥1 인 슬롯 수 | 복수입문 슬롯 비율 34% → 슬롯 1대 제한 시 혼재 30% 감소(가정) |
| B1·B2 근접경보 건수(참고지표) | 125 | 75 | -40% | 건/23일 | 04_camera_object_log.Proximity_Alert_Count ⊠ 합계 | 경보 83건 중 100%가 장비≥2 슬롯에서 발생 → 장비 동시 2대 슬롯 40% 감소 가정 |
| 대형자재 게이트 대기시간 합계 | 1,001 | 601 | -40% | 분/80대 | 05_delivery_log: Gate_In_Time - Arrival_Time ⊠ Σ(Gate_In - Arrival), 대형 80건 | 조기도착(≥30분) 차량 장외대기 안내 + 슬롯 재배정 → 대기 40% 감소 가정 |
| TC-01·TC-02 양중 시간중첩(C10 위반 후보) | 8 | 0 | -100% | 쌍(총 104분) | 06_lifting_log: Equipment_ID, Actual_Start/End (같은 Date) ⊠ 시간구간 교집합>0인 TC-01×TC-02 쌍 | 일일양중계획 자동 충돌검사 → 승인 전 시간 분리(0건 목표) |
| 동일 대구역 High 작업 동시일(Zone·일) | 25 | 18 | -28% | Zone·일 | 02_daily_work_plan: Date, Zone, Risk_Level ⊠ 같은 Date·Zone에 Risk_Level=High ≥2건 | 주간 Look-ahead 충돌검토로 30% 시차 분산 가정 |
| 작업허가 미발행 작업일 | 31 | 0 | -100% | 일 | 11_work_permits x 02_daily_work_plan (Date, Task_ID, Permit_Type) ⊠ 작업일 - 동일 Task·유형 허가일 | T016 고소작업 대상 가정. TBM 입력 시 허가 자동 체크로 0건 |
| 안전점검 기한 내 미조치 건수 | 34 | 17 | -50% | 건/52 | 09_inspection_action_log: Due_DateTime, Closed_DateTime ⊠ (Closed>Due) or (미완료 & Due<10/31 17:00) | 기한 24h 전 자동알림 + 재발코드 에스컬레이션 → 50% 감소 가정 |
| TBM 미참석 인원(명·일) | 164 | 82 | -50% | 명·일/23일 | 12_tbm_log x 02_daily_work_plan (Date, Task_ID) ⊠ Σ max(Actual_Workers - Attendance_Count, 0) | 출역(03) 연동 미참석 자동식별 + 보충TBM → 50% 감소 가정 |
| 공종 작업대기 합계 | 930 | 604 | -35% | 분(226 안·시) | 02_daily_work_plan.Crew_Waiting_Minutes ⊠ Σ Crew_Waiting_Minutes | 양중순서·자재반입 확인 대기(215분) 제거, 강풍 대기는 예보기반 재배치로 50% → 전체 35% 감소 가정 |
| 진행중 공정 예측편차 합계 | 9 | 6 | -33% | 작업일 | 01_master_schedule: Forecast_Finish - Planned_Finish ⊠ Σ Forecast_Variance_Days (In Progress) | LIFT_SLOT·MAT_DELAY·SPACE_CONFLICT 연계 3일 회복 가정(추가 지연 0 목표) |

※ "적용 후" 값은 제공 데이터에 효과계수(가정)를 곱한 목표값이며 실측이 아님. 모든 가정은 90일 파일럿 성과검증(W12~13)에서 실측치로 대체. 안전 관련 최종 결정권은 현장 관리자에게 있음.

그림 5. 10개 정량 KPI 적용 전·후 비교표 — 사용 파일·연결키·산식·가정·제외기준 병기

## 7.1 효과계수를 어떻게 정했나

| KPI | 계수 | 근거 (데이터 → 추론) | 보수적 처리 |
|---|---|---|---|
| B1·B2 혼재 슬롯 184 → 129 | −30% | 복수입문 슬롯 비율 34%. F1이 복수입문을 단일로 분산하면 해당 슬롯의 혼재가 단일 입문 수준으로 → 34%의 대부분 제거 | 34% → 30%로 하향 |
| B1·B2 근접경보 125 → 75 | −40% | B2 경보 83건의 100%가 장비≥2 슬롯. D1 사례는 규칙 전환으로 100% 제거(30→0). 트럭 분산이 장비 2대 동시 슬롯을 줄이면 비례 감소 | D1 상한 100% 대신 40% |
| 게이트 대기 1,001분 → 601 | −40% | 조기도착 평균 10.8분이 대기 12.5분의 86%. 장외대기 안내로 조기도착 분이 게이트 대기에서 빠짐 | 86% → 40% |
| TC 시간중첩 8쌍 → 0 | −100% | 계획 단계에서 시간 교집합을 검사해 승인 전 분리 → 계획상 0. 단 당일 변경분은 남을 수 있음 | 실적 기준은 W12 실측 |
| 동일 Zone High 동시일 25 → 18 | −30% | 주간 Look-ahead 충돌검토로 시차 분산. D구역 11건이 대부분 → 구획별 SS 공정이라 완전 분리 불가 | 50% 아닌 30% |
| 허가 미발행 31일 → 0 | −100% | 작업계획 입력 시 허가대상 자동식별 → 허가 없으면 빨강 → 계획 확정 불가. 절차상 0 달성 가능 | T016 가정 제외 시 14→0 |
| 기한 내 미조치 34 → 17 / TBM 미참석 164 → 82 | −50% | D-1 알림·에스컬레이션, 출역 대조. 완료건 중앙값 2.7h → 알림만으로 처리 가능한 건이 다수. 구조적 원인(D2 적치공간)은 알림으로 안 풀림 | 절반만 가정 |
| 작업대기 930 → 604분 | −35% | 양중순서(75)+반입확인(140)=215분은 F1·F2로 제거, 강풍 550분은 예보기반 재배치로 50%, 인계지연 165는 미반영 | (215+275)/930 = 53% → 35% |
| 진행중 편차 +9 → +6일 | −3일 | LIFT_SLOT·MAT_DELAY·SPACE_CONFLICT 중 조율로 회복 가능한 몫. 4주 목표 "추가 지연 0"이 1차 목표 | 기존 지연 회복이 아닌 추가 지연 차단 |

## 7.2 하루를 시뮬레이션하면 — 10/14(수) 사례

10/14는 대형자재 5대 입문(10시 3대), TC 시간중첩 2쌍(28분), B2 경보 6건, 아차 NM-0010(A2 인양물 하부 이동)·NM-0021(D2 작업대 경로 적치)이 겹친 날입니다.

| 시각 | 10/14 실제 (데이터) | Pre-Clash Gate 적용 시 (전날 16:00 체크리스트) |
|---|---|---|
| 10/13 16:30 | — (사전 검토 없음) | 🔴 10시 슬롯 트럭 3대(DL-0034·35·36) → 2대를 14시·15시로 재배정 제안 → 물류반장 수용<br>🔴 TC-01 LF-0025(13:05~) × TC-02 LF-0023(13:05~) 시간중첩 → TC-02를 13:40으로 이동 제안 → 양중책임자 승인<br>🟡 LF-0025 Target A2 하부에 T003 High 작업 → TBM 특별지시 삽입<br>🔴 T016 D2 고소작업 허가 없음 → 협력사 J 허가 신청 → 승인 후 계획 확정 |
| 09~11시 | B2 트럭 3대 동시, 경보 4건, FL-01·02 교차 | 트럭 1대 → 경보 0~1건 예상(단일 입문 슬롯 평균 0.92 → 분산 후 0.19 수준) |
| 13:05~13:35 | TC-01·TC-02 동시 선회 10+18분, A2 하부 작업자 인양물 아래 이동(NM-0010) | TC-02 35분 후행 → 중첩 0. A2 작업자는 TBM에서 "13시 양중 하부 출입통제" 사전 인지 |
| 14:35 | D2 작업대 이동경로에 자재 적치(NM-0021), 허가 없는 고소작업 | 허가 사전확인 과정에서 통로 확보 체크 → 적치 위치 변경. (적치공간 부족은 F3로 해결 안 됨 — 한계) |
| 결과 | 경보 6, 아차 2, TC 중첩 28분, 허가 누락 1 | 경보 1~2, 아차 0~1, TC 중첩 0, 허가 누락 0 **[시뮬레이션 추정]** |

**정성적 변화** — 지금은 충돌을 **현장에서 신호수·경비원·화재감시자가 그 순간 몸으로 막습니다**(아차사고 25건의 즉시조치가 모두 "일시정지·퇴피·중지"). 적용 후엔 충돌 후보가 **전날 종이 한 장**에 올라와 관리자가 책상에서 풉니다. 안전관리의 시점이 "발생 순간"에서 "전날 16시"로 당겨지는 것이 본질적 변화입니다.

**시뮬레이션의 한계** — ① 효과계수는 인과가 아닌 상관(장비≥2 슬롯 ↔ 경보)에 기반 ② 협력사가 재배정을 거부하면 효과 감소 ③ 재배정으로 오후 슬롯이 포화되면 15~16시 혼재가 늘 수 있음(F1이 상한 관리) ④ 10/14 사례의 "후" 값은 추정이며 실측 아님 ⑤ 동절기(R8)에는 결빙·일몰로 가용 시간이 줄어 슬롯 여유가 감소 → W50 이후 계수 재설정 필요

# 8 90일 실행계획

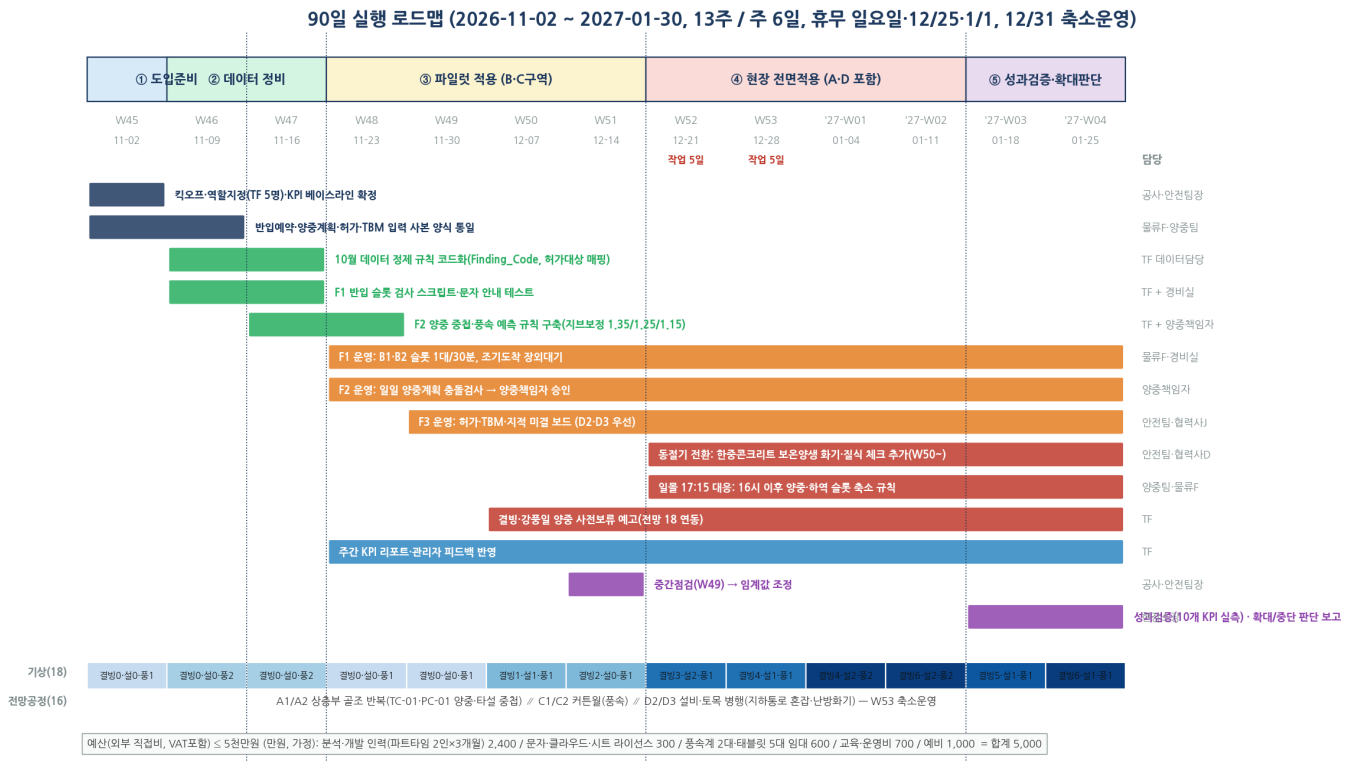



그림 6. 90일 실행 로드맵(2026-11-02~2027-01-30, 13주, 주 6일, 휴무 일요일·12/25·1/1, 12/31 축소운영). 하단 띠는 18 기후 전망(결빙·적설·강풍일)과 16 전망공정

| 단계 | 주차 | 핵심 활동 | 담당 |
|---|---|---|---|
| ① 도입준비 | W45~46 | TF 5명(공사·안전·물류·양중·데이터) 구성, KPI 베이스라인 확정(본 문서 §7), 입력 사본 양식 통일 | 공사·안전팀장 |
| ② 데이터정비 | W46~47 | 정제규칙 코드화(Finding_Code·허가대상 매핑), F1·F2 규칙 구축, 문자 안내 테스트, **위험성평가에 동절기 항목 추가**(현재 0건) | TF |
| ③ 파일럿 | W48~51 | B·C구역 F1·F2 운영, F3는 D2·D3 우선. 주간 KPI. **W49 중간점검**으로 임계값 조정 | 물류F·양중책임자·안전팀 |
| ④ 전면적용 | W52~'27W02 | A·D 포함 전 구역. **동절기 전환(R8)**: 보온양생 열풍기·갈탄 → 화기허가·가스측정 대상 추가, 지하 난방기구 환기 체크, 일몰 17:15 → 16시 이후 양중·하역 슬롯 축소, 결빙·강풍일 사전보류 예고, W53 축소운영 반영 | 전 TF |
| ⑤ 검증·판단 | '27W03~04 | 10개 KPI 실측 vs §7 목표, 협력사 수용률, 확대/중단 보고 | 현장소장 |

## 예산 — 외부 직접비 ≤ 5,000만원 (VAT 포함) [가정 산출]

| 항목 | 산출근거 | 금액(만원) |
|---|---|---|
| 분석·개발 인력 | 파트타임 2인 × 3개월 × 400 | 2,400 |
| 문자 API·클라우드·시트 | 월 100 × 3 | 300 |
| 풍속계 2대·태블릿 5대 임대 | 월 200 × 3 | 600 |
| 교육·운영비 | 협력사 12개사 교육 2회, TBM 자료 | 700 |
| 예비 | 협력사 수용성 대응, 동절기 추가 점검 | 1,000 |
| **합계** | | **5,000** |

기존 인프라 활용 가정: 현장 CCTV·PC·인터넷·기상 관측. 신규 센서·BIM·GPS 미도입. 본 분석 스크립트(analysis/*.py)가 F1~F3 프로토타입으로 전용되어 개발비를 낮춤.

## 단계 통과 조건

- ②→③: 10월 데이터로 F1·F2가 실제 발생한 복수입문 19슬롯·TC 중첩 8쌍을 **100% 재현 탐지**
- ③→④: W49 중간점검에서 B·C구역 혼재 슬롯 −15% 이상, 협력사 재배정 수용률 70% 이상
- ⑤ 확대 판단: 10개 KPI 중 7개 이상 목표 달성 + 아차사고 재발 유형(R1·R3·R4) 0건

# 9 기대효과·KPI·한계

## 9.1 기대효과

| 구분 | 효과 | 근거 |
|---|---|---|
| 안전 | B1·B2 근접경보 −40%, 혼재 슬롯 −30% | 경보 100%가 장비≥2 슬롯 → 분산 효과 |
| | TC 시간중첩 0, 허가 미발행 0 | 계획 승인 전 자동 검사 |
| | 아차사고 재발 유형(차량·타설, 지게차, 양중접근·시야, 통로간섭) 11건 → 차단 목표 | R1·R3·R4·R5 직접 대응 |
| 공정 | 작업대기 326분(≈79인·시) 회수 | 양중순서·반입확인 215분 제거 + 강풍 재배치 |
| | 진행중 공정 편차 +9 → +6일, **4주 목표 추가지연 0** | LIFT_SLOT·MAT_DELAY 조율 |
| 관리 | 크레인 가동률 52~54% → 대기 사유 중 "자재순서 조정·양중 계획 없음" 축소 | F2 순서표 |
| | 안전관리 시점이 "발생 순간" → "전날 16시"로 이동. 결정 기록이 쌓여 임계값이 현장 맞춤으로 보정 | 피드백 루프 |

## 9.2 KPI 요약

10개 KPI(§7 그림 5): 혼재 슬롯 · 근접경보 · 게이트 대기 · TC 시간중첩 · Zone High 동시일 · 허가 미발행 · 기한 내 미조치 · TBM 미참석 · 작업대기 · 공정 편차. 각각 파일·연결키·산식·가정·제외기준 명시. 주 1회 자동 집계, W12~13 실측으로 "후" 값 대체.

## 9.3 한계와 추가로 필요한 데이터

| 현재 데이터만으로 판단 가능 | 판단 불가 → 추가 필요 |
|---|---|
| 구역·시간대별 밀집·경보 상대 비교, 반입 슬롯 집중, TC 시간중첩, 허가·TBM·조치 누락, 공정 편차·대기 사유 | 실제 충돌 거리(CCTV 프레임·GPS 없음), TC 선회 방향·지브 길이(C10 확정 불가), 하역장 수용능력(동시 하역 이력≠능력), 구획별 물량, 복합 지연원인(코드 1개/공정), 협력사별 조기 도착 성향(23일 표본) |

### 가정 민감도

- T016 고소작업 허가 대상 제외 시: 허가 미발행 31 → 14일 (결론 불변)
- 혼재 임계 People≥5 → ≥3으로 완화 시 혼재 슬롯 증가하나 B2·B3·D3 순위 불변
- 위험지수 가중치 5,000회 교란: D2 88%·B2 70% Top-3 유지
- Proximity_Alert는 교육용 참고지표 — 절대값이 아닌 구역·시간 간 상대 비교에만 사용. 공개 PPE 탐지모델 Recall 0.73 수준의 누락 가능성 전제 [외부참고]

### AI가 판단할 수 없는 것

협력사의 재배정 수용 여부, 게이트 통행 우선권 관행, 양중 우선순위의 공정상 긴급도, 지적 조치의 현장 실효성, 동절기 실제 기온(18은 가상 전망). 이들은 **관리자의 결정 영역**으로 남기며, Pre-Clash Gate는 결정에 필요한 "겹침"을 전날 보여주는 데까지만 합니다.

**최종 명시** — 본 해결안은 판단 지원 도구이며, 사람의 안전과 관련된 모든 최종 의사결정 권한과 책임은 현장 관리자에게 있습니다. 완성형 AI 모델 개발을 전제하지 않으며, 90일 파일럿 범위에서 기존 기록의 연결과 규칙 검사로 구현 가능한 것만 제안했습니다.